Matematika Teknik II
VEKTOR ANALISIS

- PadaMata Kuliah ini membahas konsep matematika dasar yang akan diterapkan pada masalah-masalah keteknikan terutama yang berhubungan dengan teknik elektro diantaranya tentang Kalkulus Vektor atau lebih tepatnya tentang Vektor analisis.
- Perkuliahan vector analisis memuat materi

1.1 SCALARS AND VECTORS
1.2 VECTOR COMPONENTS AND UNIT VECTOR
1.3 VECTOR ALGEBRA
1.4 POSITION AND DISTANCE VECTOR
1.5 SCALAR AND VECTOR PRODUCT OF VECTORS
1.6 SISTEM KOORDINAT DALAM BAHASAN VEKTOR
1.7 PENGENALAN OPERASI VEKTOR NABLA
1.8 GRADIEN DIVERGENSI DAN CURL STOKES
1.9 TRANSFORMASI KOORDINAT VEKTOR

1.1 SCALARS & VECTORS

- A scalar quantity – has only magnitude
- A vector quantity – has both magnitude and direction

Scalar Quantities

length, area, volume
speed
mass, density
pressure
temperature
energy, entropy
work, power

Vector Quantities

displacement, direction
velocity
acceleration
momentum
force
lift , drag , thrust
weight
electric field intensity

1.2 VECTOR COMPONENTS & UNIT VECTOR

Sebuah vektor $\vec{\mathbf{R}}$ dalam koordinat kartesian dituliskan dalam bentuk

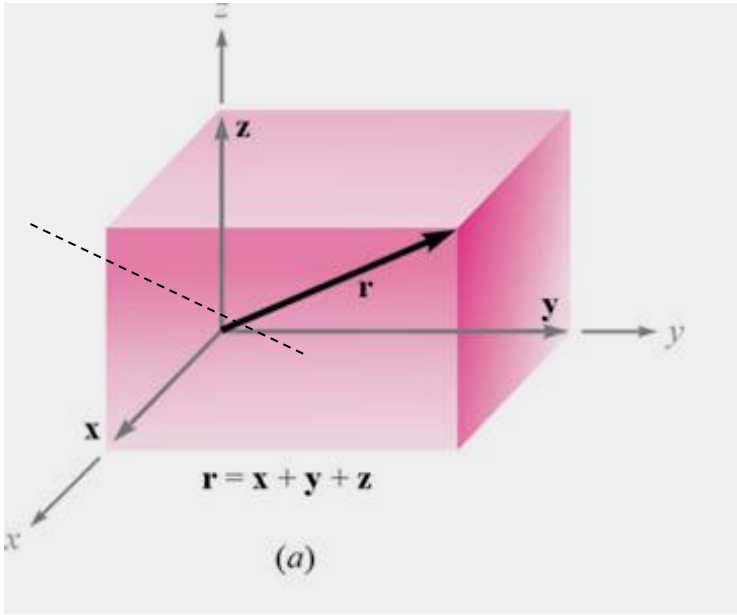
$$\vec{\mathbf{R}} = \left(R_x, R_y, R_z\right)$$

Atau juga bisa dituliskan secara komplit menjadi

$$\vec{\mathbf{R}} = R_x\mathbf{a}_x + R_y\mathbf{a}_y + R_z\mathbf{a}_z$$

KOMPOENEN DAN UNIT VEKTOR

Sebuah vektor $\vec{\mathbf{R}}$ memiliki tiga komponen yaitu dalam R_x , R_y dan komponen R_z masing masing ke arah X, Y dan Z dan digambarkan



KOMPONEN DAN UNIT VEKTOR

- Tiap tiap komponen vektor memiliki besar (magnitude) yang bergantung pada nilai konstanta pada arah vektor tersebut
- Unit vektor sepanjang $\vec{\mathbf{R}}$ adalah sebuah vektor yang memiliki nilai tunggal dengan arah sepanjang sumbu koordinatnya

VECTOR COMPONENTS & UNIT VECTOR (Cont'd)

Vektor $\vec{\mathbf{R}}$ yang dituliskan dalam mbentuk

$$\vec{\mathbf{R}} = R_x \mathbf{a}_x + R_y \mathbf{a}_y + R_z \mathbf{a}_z$$

Memiliki nila besar $\vec{\mathbf{R}}$ yang disimbulkan $|\mathbf{R}|$ sehingga dituliskan R

$$|\mathbf{R}| = \sqrt{R_x{}^2 + R_y{}^2 + R_z{}^2}$$

KOMPONEN DAN UNIT VEKTOR

Nilai dari Unit vector dari $\vec{\mathbf{R}}$ adalah a_R yang dituliskan

$$\mathbf{a}_R = \frac{\vec{\mathbf{R}}}{\sqrt{R_x^{\,2} + R_y^{\,2} + R_z^{\,2}}} = \frac{\vec{\mathbf{R}}}{|\mathbf{R}|}$$

Contoh 1

Sebuah vektor dituliskan seperti $G(2,-2,-1)$ bagaimana kita mengkontruksikan vektor tersebut dalam koordinat kartesian

Jawaban

- Kita dapat mengkontruksikan titik vektor G tersebut menjadi tiga sumbu dengan unit vektor a_x a_y dan a_z sehingga

$$\vec{\mathbf{G}} = 2\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y - \mathbf{a}_z$$

- Untuk menemukan vektor $\vec{\mathbf{G}}$ sekaligus besarnya adalah

$$|\mathbf{G}| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = 3$$

- Sehingga besarnya unit vektor G adalah a_G

$$\mathbf{a}_G = \frac{\vec{\mathbf{G}}}{|\mathbf{G}|} = \frac{2}{3}\mathbf{a}_x - \frac{2}{3}\mathbf{a}_y - \frac{1}{3}\mathbf{a}_z$$

$$= 0.667\mathbf{a}_x - 0.667\mathbf{a}_y - 0.333\mathbf{a}_z$$

Besarnya uni vektor a_G adalah bernilai satu satuan

Vektor Aljabar

- Dua vektor , $\vec{\mathbf{A}}$ dan $\vec{\mathbf{B}}$ bila dijumlahkan menjadi bentuk vector lain $\vec{\mathbf{C}}$ yang besarnyan secara aljabar menjadi

$$\vec{\mathbf{C}} = \vec{\mathbf{A}} + \vec{\mathbf{B}}$$

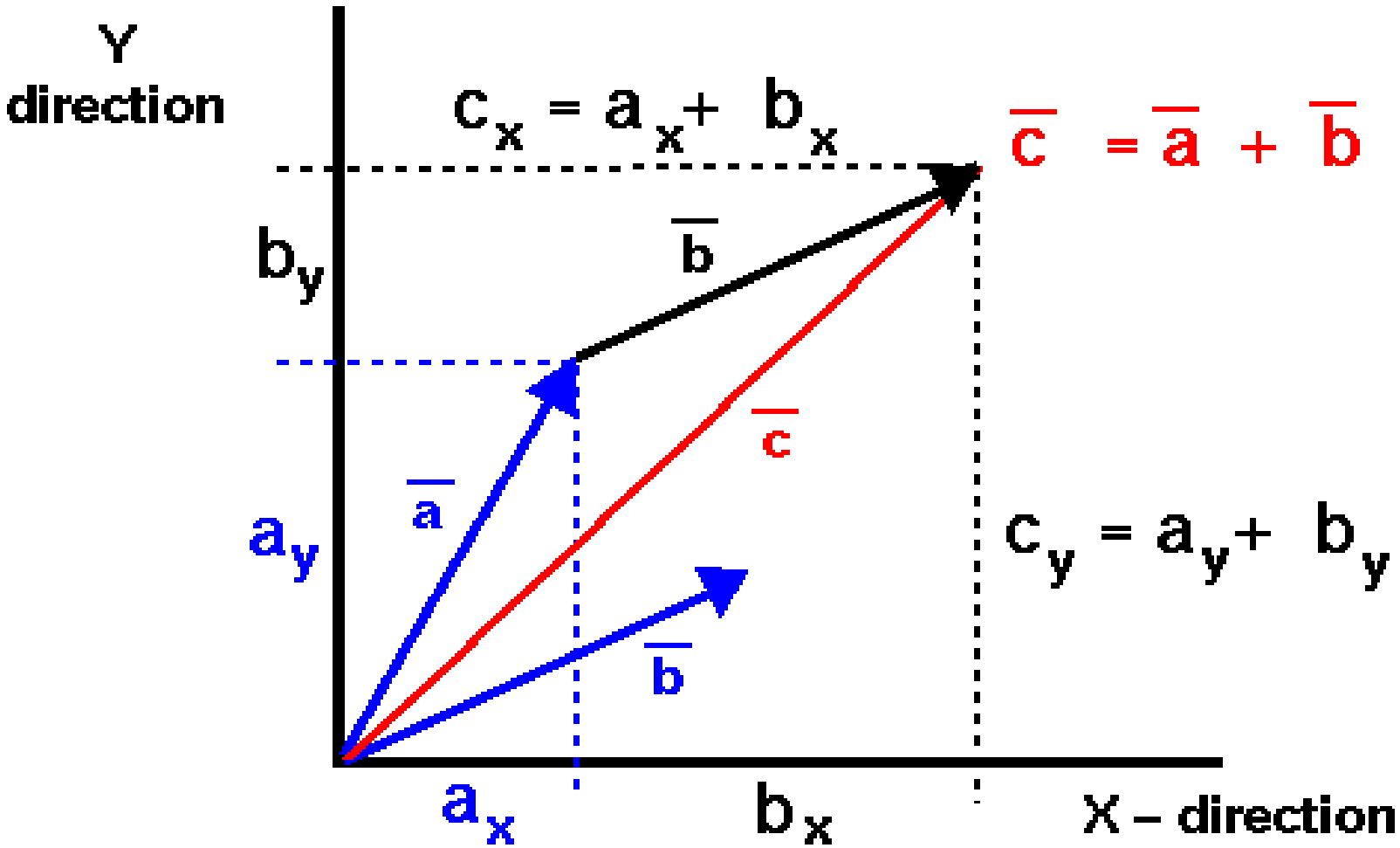
- Misalkan masing masing vektor

$$\vec{\mathbf{A}} = \left(A_x, A_y, A_z\right) \qquad \vec{\mathbf{B}} = \left(B_x, B_y, B_z\right)$$

Maka

$$\vec{\mathbf{C}} = \left(A_x + B_x\right)\mathbf{a}_x + \left(A_y + B_y\right)\mathbf{a}_y + \left(A_z + B_z\right)\mathbf{a}_z$$

Add the vector components.



ALJABAR VEKTOR)

- Untuk kasus pengurangan Vector juga berlaku

$$\vec{\mathbf{D}} = \vec{\mathbf{A}} - \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{A}} + (-\vec{\mathbf{B}})$$

$$\vec{\mathbf{D}} = (A_x - B_x)\mathbf{a}_x + (A_y - B_y)\mathbf{a}_y + (A_z - B_z)\mathbf{a}_z$$

- Hukum hukum aljabar Vectors berlaku:

  - Associative Law $\mathbf{A}+(\mathbf{B}+\mathbf{C})=(\mathbf{A}+\mathbf{B})+\mathbf{C}$
  - Commutative Law $\mathbf{A}+\mathbf{B}=\mathbf{B}+\mathbf{A}$
  - Distributive Law $a(\mathbf{A}+\mathbf{B})=a\mathbf{A}+a\mathbf{B}$
  - Perkalian Vektor dengan skalar

$$(r+s)(\mathbf{A}+\mathbf{B})=r(\mathbf{A}+\mathbf{B})+s(\mathbf{A}+\mathbf{B})=r\mathbf{A}+r\mathbf{B}+s\mathbf{A}+s\mathbf{B}$$

CONTOH SOAL 2

Seandainya kita memiliki vektor

$$\vec{\mathbf{A}} = 10\mathbf{a}_x - 4\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z$$

Dan vektor

$$\vec{\mathbf{B}} = 2\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y$$

Hitunglah

(a) Komponen vektor $\vec{\mathbf{A}}$ sepanjang unit $\mathbf{a}_y$

(b) Berrnya vektor dari $3\vec{\mathbf{A}} - \vec{\mathbf{B}}$

(c) Besarnya unit vektor $\vec{\mathbf{A}} + 2\vec{\mathbf{B}}$

Coba kita jawab

$$\vec{\mathbf{A}} = 10\mathbf{a}_x - 4\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z \qquad \vec{\mathbf{B}} = 2\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y$$

(a) Komponen vektor $\vec{\mathbf{A}}$ sepanjang unit $\mathbf{a}_y$

adalah $A_y = -4$

(b)

$$\begin{aligned} 3\vec{\mathbf{A}} - \vec{\mathbf{B}} &= 3(10,-4,6) - (2,1,0) \\ &= (30,-12,18) - (2,1,0) \\ &= (28,-13,18) \\ &= 28\mathbf{a}_x - 13\mathbf{a}_y + 18\mathbf{a}_z \end{aligned}$$

Untuk menjawab besar vektor $3\vec{\mathbf{A}} - \vec{\mathbf{B}}$ adalah:

$$\left|3\mathbf{A} - \mathbf{B}\right| = \sqrt{(28)^2 + (-13)^2 + (18)^2} = 35.74$$

(c) Dan soal

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{C}} &= \vec{\mathbf{A}} + \mathbf{2}\vec{\mathbf{B}} \\ &= (10,-4,6) + (4,2,0) \\ &= (14,-2,6) \\ &= 14\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z\end{aligned}$$

Jadi besarnya unit vektor $\vec{\mathbf{C}}$ yang merupakan nilai aljabar dari jumlahan kedua vektor :

$$\mathbf{a}_C = \frac{\vec{\mathbf{C}}}{|\mathbf{C}|} = \frac{(14,-2,6)}{\sqrt{(14)^2 + (-2)^2 + (6)^2}}$$

$$= \frac{14}{15.36}\mathbf{a}_x - \frac{2}{15.36}\mathbf{a}_y + \frac{6}{15.36}\mathbf{a}_z$$

$$= 0.911\mathbf{a}_x - 0.130\mathbf{a}_y + 0.391\mathbf{a}_z$$

VEKTOR POSISI DAN JARAK ANTAT DUA TITIK KOORDINAT

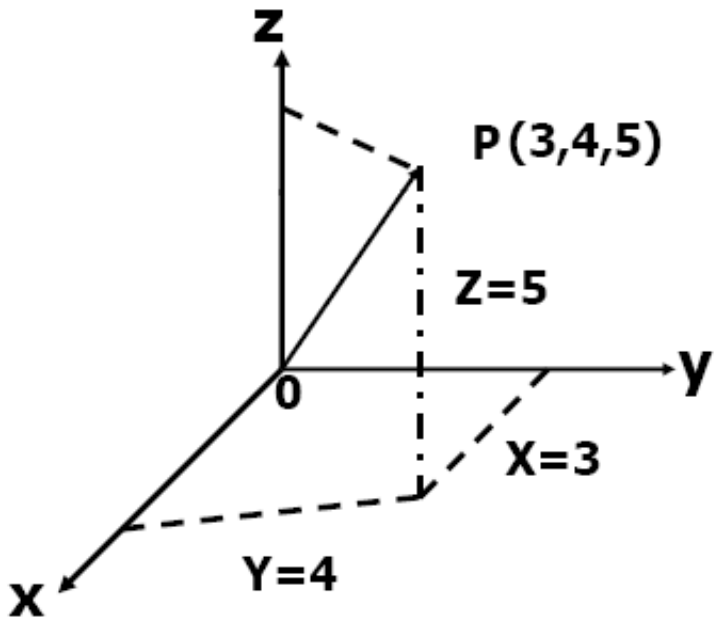
- Sebuah Titik **P** dalam koordinat Kartesian ditulsikan dalam

$$\mathbf{P}(x, y, z)$$

- vektor posisi $\vec{\mathbf{r}}_P$ (radius vector) dari titik **P** adalah jarak dari arah sumbu koordinat **O** ke dalam titik **P** yaitu

$$\vec{\mathbf{r}}_P = OP = x\mathbf{a}_x + y\mathbf{a}_y + z\mathbf{a}_z$$

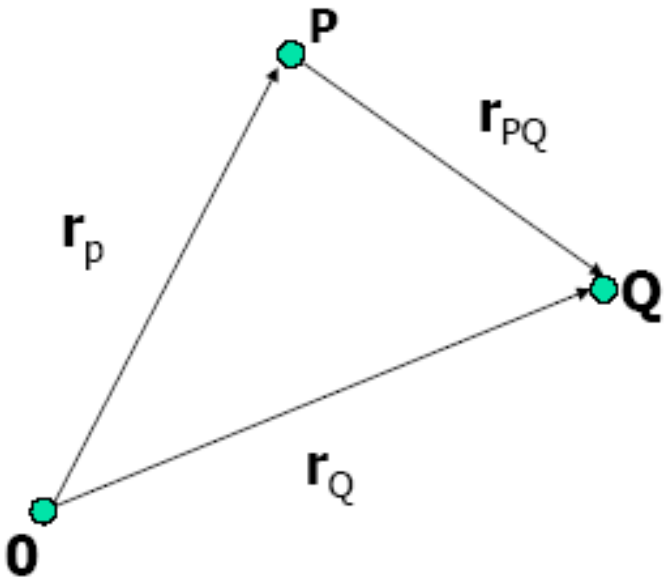
VEKTOR POSISI DAN JARAK ANTARA DUA TITIK KOORDINAT



$$\vec{\mathbf{r}}_P = 3\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y + 5\mathbf{a}_z$$

VEKTOR POSISI DAN JARAK ANTAT DUA TITIK KOORDINAT

- Seandainya dua titik vektor , $\vec{\mathbf{r}}_P$ dan $\vec{\mathbf{r}}_Q$ vektor jarak "*distance vector*" dapat didefinisikan sebagai



$$\vec{\mathbf{r}}_{PQ} = \vec{\mathbf{r}}_Q - \vec{\mathbf{r}}_P$$

Contoh 3

Titik **P** dan titik **Q** terletak di koordinat $(0,2,4)$ dan and $(-3,1,5)$. Hitunglah :

(a) Vektor posisi dari titik **P**

(b) jarak vector dari **P** menuju titik **Q**

(c)jarak diantara titik **P** dan titik **Q**

(d) Sebuah vektor yang ssjaja/ parallel to $\overrightarrow{PQ}$ dengan besarnya 10 satuan

Jawaban 3

(a) $\vec{\mathbf{r}}_P = 0\mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z = 2\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z$

(b) $\vec{\mathbf{r}}_{PQ} = \vec{\mathbf{r}}_Q - \vec{\mathbf{r}}_P$

$$= (-3,1,5) - (0,2,4)$$

$$= -3\mathbf{a}_x - \mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$$

(c) Sejak $\vec{\mathbf{r}}_{PQ}$ adalah jarak vektor, maka jarak di antara **P** dan **Q** besar jarak vektor tersebut .

Sehingga besar jarak vektor d *menjadi*

$$d = \left|\mathbf{r}_{PQ}\right| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + (1)^2} = 3.317$$

(d) Untuk vektor $\vec{\mathbf{A}}$ dapat dituliskan sebagai

$$\vec{\mathbf{A}} = A\mathbf{a}_A$$

Diaman $A = 10$ adalah besar dari vektor $\vec{\mathbf{A}}$ tersebut

Sejak $\vec{\mathbf{A}}$ sejajar dengan vektor $\vec{PQ}$ maka unit vektor $\vec{\mathbf{r}}_{PQ}$ harus sama dengan unit vektor $\mathbf{r}_{QP}$ sehingga

$$\therefore\ a_A = \frac{\pm\vec{\mathbf{r}}_{PQ}}{\left|\mathbf{r}_{PQ}\right|} = \frac{\pm\left(-3,-1,1\right)}{3.317}$$

Sehingga ,

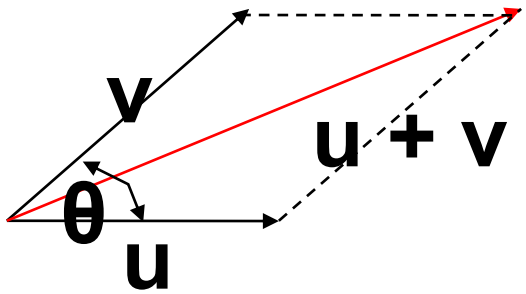
$$\vec{\mathbf{A}} = 10\frac{\pm\left(-3,-1,1\right)}{3.317}$$

Atau bisa dituliskan $\vec{\mathbf{A}} = \mathbf{3,014(-3,-1,-1)}$

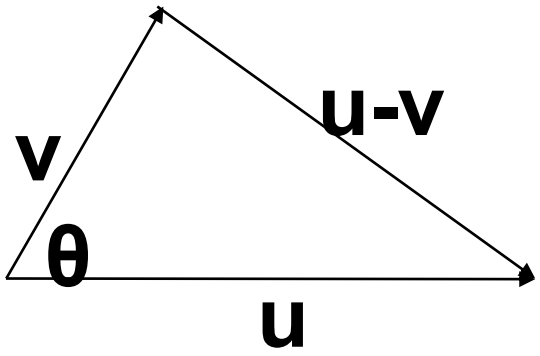
$$\vec{\mathbf{A}} = 9{,}014\,\boldsymbol{a_x} + 3{,}014\,\boldsymbol{a_y} + 3{,}104\,\boldsymbol{a_z}$$

Cek

Menghitung Besar Vektor Hasil Penjumlahan dan Pengurangan

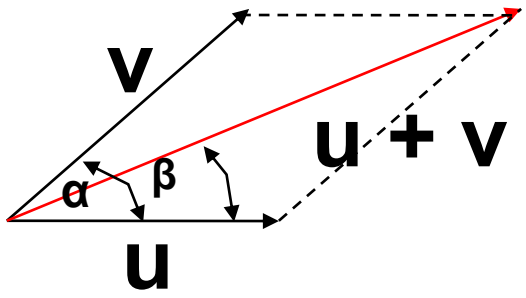


$$|u+v| = \sqrt{|u|^2 + |v|^2 + 2|u||v|\cos\theta}$$



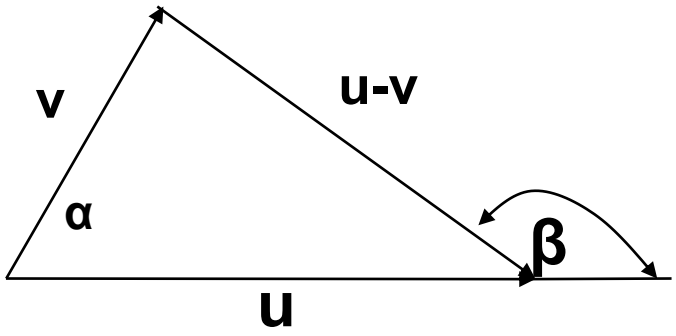
$$|u-v| = \sqrt{|u|^2 + |v|^2 - 2|u||v|\cos\theta}$$

Menentukan Arah Vektor Hasil Penjumlahan dan Pengurangan



$$\frac{|u+v|}{\sin\alpha} = \frac{|u|}{\sin(\alpha-\beta)} = \frac{|v|}{\sin\beta}$$

β : arah vektor hasil penjumlahan



$$\frac{|u-v|}{\sin\alpha} = \frac{|u|}{\sin(\beta-\alpha)} = \frac{|v|}{\sin\beta}$$

β : arah vektor hasil pengurangan

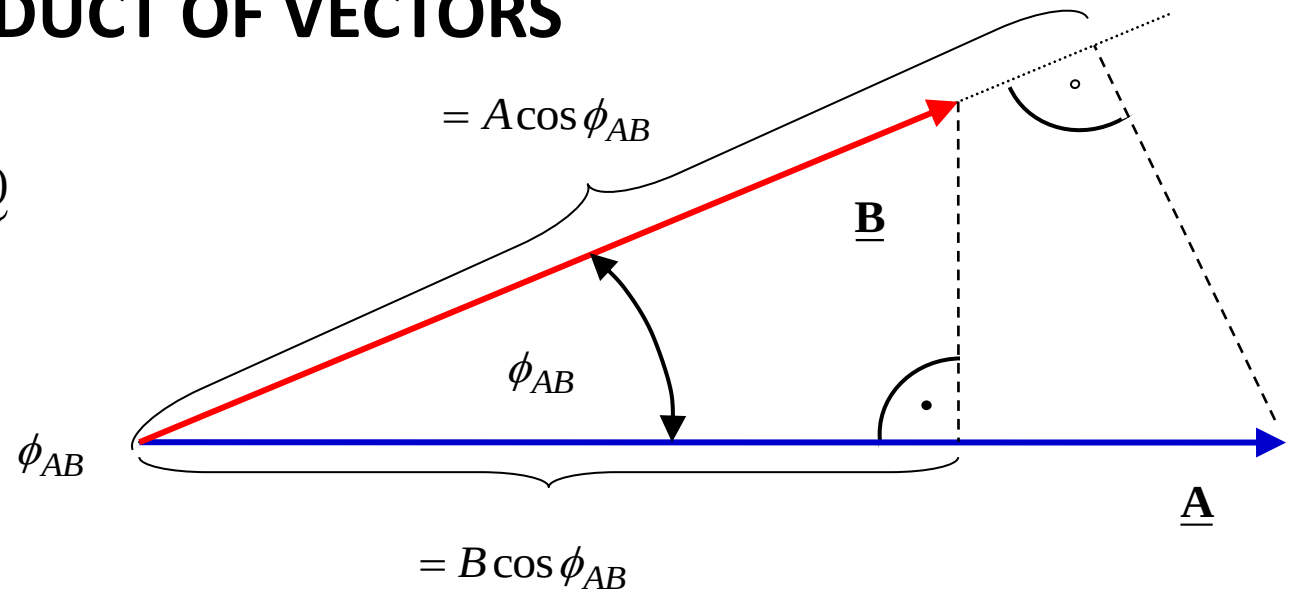
1.5 SCALAR AND VECTOR PRODUCT OF VECTORS

SCALAR PRODUCT OF VECTORS

$$\underline{\mathbf{A}} \bullet \underline{\mathbf{B}} = |\underline{\mathbf{A}}||\underline{\mathbf{B}}| \cos \underbrace{\angle(\underline{\mathbf{A}}, \underline{\mathbf{B}})}_{\phi_{AB}}$$

$$= AB \cos \phi_{AB}$$

Enclosed Angle



$$\underline{\mathbf{A}} \bullet \underline{\mathbf{B}} = \underline{\mathbf{B}} \bullet \underline{\mathbf{A}}$$

$$= BA \cos \phi_{BA}$$

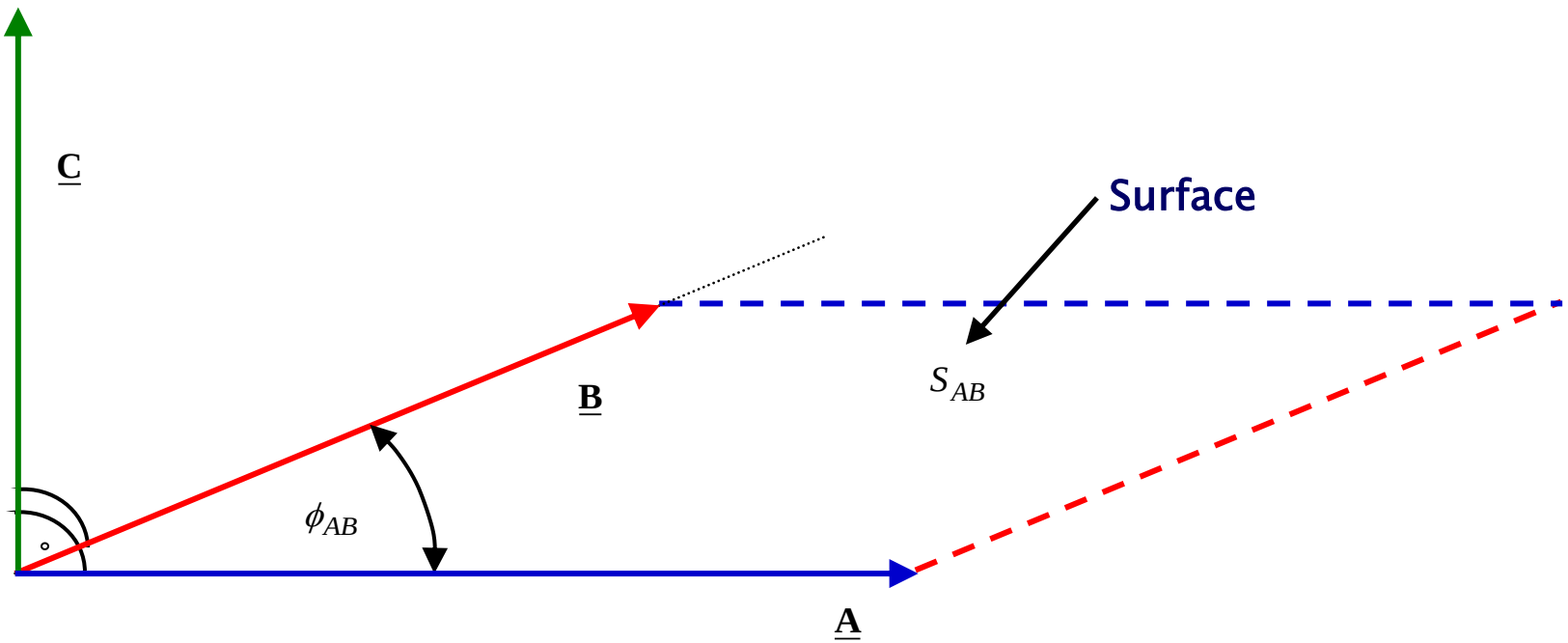
$$= AB \cos \phi_{AB}$$

$$\cos(\phi_{AB}) = \cos(-\phi_{AB})$$

$$\cos \phi_{AB} = \frac{\underline{\mathbf{A}} \bullet \underline{\mathbf{B}}}{|\underline{\mathbf{A}}||\underline{\mathbf{B}}|}$$

$$\phi_{AB} = \arccos\left(\frac{\underline{\mathbf{A}} \bullet \underline{\mathbf{B}}}{|\underline{\mathbf{A}}||\underline{\mathbf{B}}|}\right)$$

PERKALIAN VEKTOR



$$\underline{\mathbf{C}} = \underline{\mathbf{A}} \times \underline{\mathbf{B}}$$

$$C = |\underline{\mathbf{A}}||\underline{\mathbf{B}}| \sin \underbrace{\angle(\underline{\mathbf{A}}, \underline{\mathbf{B}})}_{\phi_{AB}}$$

$$= AB \sin \phi_{AB}$$

$$= S_{AB}$$

$\underline{\mathbf{C}} \perp \underline{\mathbf{A}}$ and $\underline{\mathbf{C}} \perp \underline{\mathbf{B}}$

PERKALIAN VEKTOR CROSS

$$\underline{\mathbf{A}} \times \underline{\mathbf{B}} = \begin{vmatrix} \underline{\mathbf{e}}_x & \underline{\mathbf{e}}_y & \underline{\mathbf{e}}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Add the first two Columns

$$= \begin{vmatrix} \underline{\mathbf{e}}_x & \underline{\mathbf{e}}_y & \underline{\mathbf{e}}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \underline{\mathbf{e}}_x & \underline{\mathbf{e}}_y \\ A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix}$$

$$= (A_y B_z - A_z B_y)\underline{\mathbf{e}}_x$$

$$+ (A_z B_x - A_x B_z)\underline{\mathbf{e}}_y$$

$$+ (A_x B_y - A_y B_x)\underline{\mathbf{e}}_z$$

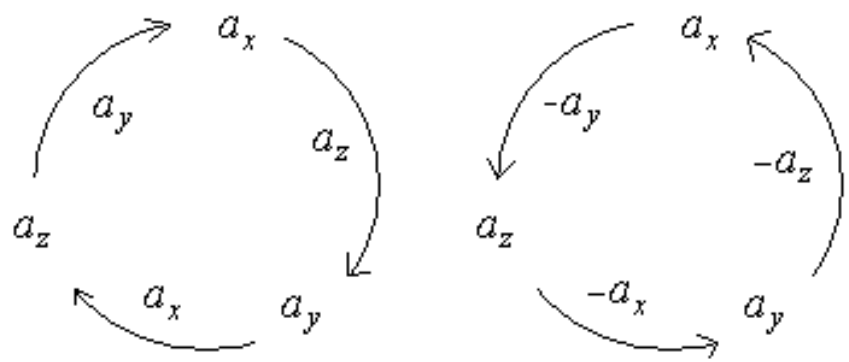
Sarrus Law
[Pierre Frédéric Sarrus, 1831]
http://de.wikipedia.org/wiki/Regel_von_Sarrus

VECTOR PRODUCT OF VECTORS (Cont'd)

- Sifat perkalian croos darivektor:

$$a_x \times a_y = a_z, a_y \times a_z = a_x, a_z \times a_x = a_y$$

Bila digunakan aturan permutasi: lihat gambar berikut



Contoh 4

Hitunglah perkalian dot dan cross dari dua buah vektor berikut

$$\vec{\mathbf{A}} = 2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y - 4\mathbf{a}_z$$

$$\vec{\mathbf{B}} = -\mathbf{a}_x - 5\mathbf{a}_y + 6\mathbf{a}_z$$

Untuk perkalian dot

$$\vec{\mathbf{A}} \bullet \vec{\mathbf{B}} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$= \big((2)(-1)\big) + \big((3)(-5)\big) + \big((-4)(6)\big)$$

$$= -41$$

Untuk Perkalian Cross

$$\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ 2 & 3 & -4 \\ -1 & -5 & 6 \end{vmatrix}$$

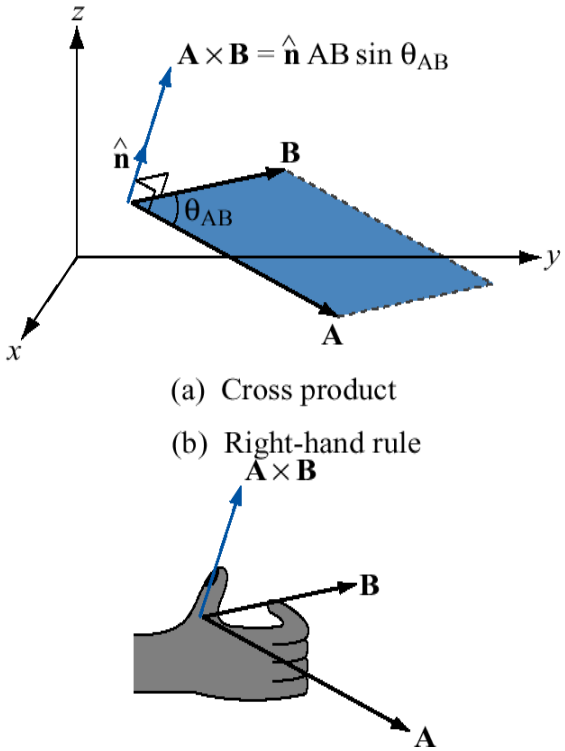
$$= \left[(3)(6) - (-4)(-5)\right]\mathbf{a}_x$$

$$- \left[(2)(6) - (-4)(-1)\right]\mathbf{a}_y$$

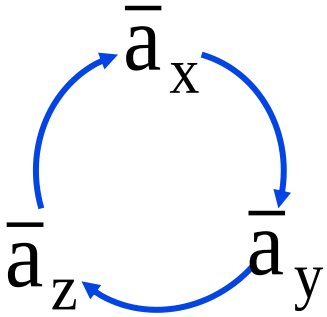
$$+ \left[(2)(-5) - (3)(-1)\right]\mathbf{a}_z$$

$$= -2\mathbf{a}_x - 8\mathbf{a}_y - 7\mathbf{a}_z$$

Perkalian silang/Cross/Curl

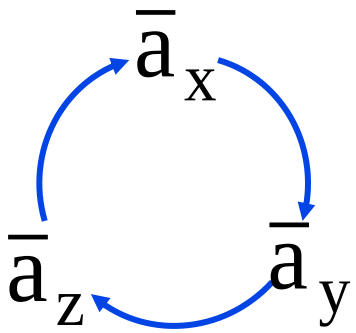


Perhatikan bahwa perkalian skalar menghasilkan vektor tegak lurus pada bidang yg mengandung dua vektor yg dikalikan! Ini berhubungan dengan Komponen tangensial dan normal.



Aturan sekrup putar bisa dipakai: Pemutaran **A** ke **B** menggerakkan sekrup ke arah vektor hasil

Pergerakan searah arah-putar-jarum jam memberikan hasil perkalian silang positif, sebaliknya, pergerakan ke-arah berlawanan arah-putar-jarum-jam memberikan hasil perkalian silang negatif.



$$\bar{a}_x \times \bar{a}_y = \bar{a}_z$$

$$\bar{a}_z \times \bar{a}_x = \bar{a}_y$$

$$\bar{a}_x \times \bar{a}_z = -\bar{a}_y$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \bar{a}_x & \bar{a}_y & \bar{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

PERKALIAN VEKTOR TRIPLE(Cross dan Dot)

Hasil operasi lain yang penting dan Biasa serta sering digunakan dalam pembehasan elektomagnetika:

Scalar triple product

$$\vec{A}\cdot\left(\vec{B}\times\vec{C}\right)=\vec{B}\cdot\left(\vec{C}\times\vec{A}\right)=\vec{C}\cdot\left(\vec{A}\times\vec{B}\right)$$

Menghasilkan skalar

Sehingga perkalian triple

$$\vec{A}\times\left(\vec{B}\times\vec{C}\right)=\vec{B}\left(\vec{A}\cdot\vec{C}\right)-\vec{C}\left(\vec{A}\cdot\vec{B}\right)$$

Menghasilkan vektor

Buktikan

Contoh Soal 1.1

Diketahui tiga buah titik A(2, 5, - 1), B(3, - 2, 4) dan C(- 2, 3, 1). Tentukan :

a). $R_{AB} \bullet R_{AC}$

b). Sudut antara R_{AB} dan R_{AC}

c). Proyeksi vektor R_{AB} pada R_{AC}

Jawab :

$$\vec{R}_{AB} = \vec{a}_x - 7\vec{a}_y + 5\vec{a}_z \qquad \vec{R}_{AC} = -4\vec{a}_x - 2\vec{a}_y + 2\vec{a}_z$$

$$\vec{R}_{AB} \bullet \vec{R}_{AC} = (1)(-4) + (-7)(-2) + (5)(2) = 20$$

$$\left|R_{AB}\right| = \sqrt{1 + 49 + 25} = 8{,}660 \qquad \left|R_{AC}\right| = \sqrt{16 + 4 + 4} = 4{,}899$$

$$\cos\theta = \frac{R_{AB} \bullet R_{AC}}{|R_{AB}||R_{AC}|} = \frac{20}{(8{,}660)(4{,}899)} = 0{,}471 \quad \rightarrow \quad \theta = 61{,}9^{o}$$

$$a_{AC} = \frac{R_{AC}}{|R_{AC}|} = \frac{-4\,a_x - 2\,a_y + 2\,a_z}{4{,}899} = -0{,}816\,a_x - 0{,}408\,a_y + 0{,}408\,a_z$$

Proyeksi $\mathbf{R}_{AB}$ pada $\mathbf{R}_{AC}$:

$$(\vec{R}_{AB} \bullet \vec{a}_{AC})\vec{a}_{AC} = [(1)(-0{,}816) + (-7)(-0{,}408) + (5)(0{,}408)]\vec{a}_{AC}$$

$$= 4{,}08(-0{,}816\vec{a}_x - 0{,}408\vec{a}_y + 0{,}408\vec{a}_z)$$

$$= -3{,}330\vec{a}_x - 1{,}665\vec{a}_y + 1{,}665\vec{a}_z)$$

Perkalian silang dalam sistem koordinat kartesian

$$\vec{A} = A_x \vec{a}_x + A_y \vec{a}_y + A_z \vec{a}_z \qquad \vec{B} = B_x \vec{a}_x + B_y \vec{a}_y + B_z \vec{a}_z$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \left|\vec{A}\right|\left|\vec{B}\right| \sin \angle\theta_{AB} \vec{a}_N = -\vec{B} \times \vec{A}$$

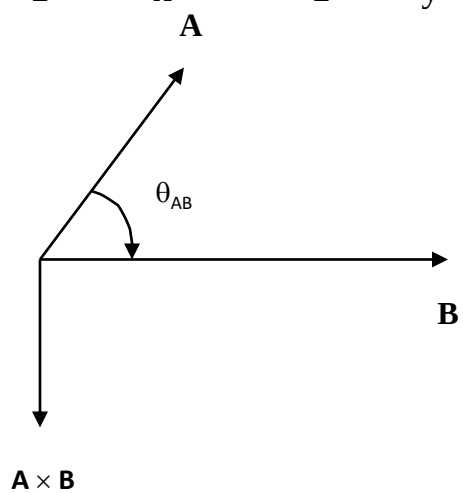
$$\sin 0^o = 0 \qquad \sin 90^o = 1$$

$$\vec{a}_x \times \vec{a}_x = 0 \qquad \vec{a}_y \times \vec{a}_y = 0 \qquad \vec{a}_z \times \vec{a}_z = 0$$

$$\vec{a}_x \times \vec{a}_y = a_z = -\vec{a}_y \times \vec{a}_x \qquad \vec{a}_x \times \vec{a}_z = \vec{a}_y = -\vec{a}_z \times$$

$$\vec{a}_y \times \vec{a}_z = \vec{a}_x = -\vec{a}_z \times \vec{a}_y$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$



$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\vec{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z)\vec{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x)\vec{a}_z$$

Contoh

Sebuah segitiga dibentuk oleh A(2, - 5, 1), B(- 3, 2, 4) dan C(0, 3, 1). Tentukan :

a). $R_{BC} \times R_{BA}$

b). Luas segitiga ABC

c). Vektor satuan yang tegak lurus pada bidang segitiga

$$\left|R_{AB}\right| = \sqrt{25+49+9} = 9{,}110 \qquad \left|R_{AC}\right| = \sqrt{4+64+0} = 8{,}24$$

$$\mathrm{R}_{\mathrm{BC}} \times \mathrm{R}_{\mathrm{BA}} = \begin{vmatrix} \mathrm{a}_x & \mathrm{a}_y & \mathrm{a}_z \\ 3 & 1 & -3 \\ 5 & -7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(-3)-(-3)(-7)]\mathrm{a}_x - [(3)(-3)-(-3)(5)]\mathrm{a}_y + [(3)(-7)-(1)(5)]\mathrm{a}_z$$

$$= -24\mathrm{a}_x - 6\,\mathrm{a}_y - 26\,\mathrm{a}_z$$

$$R_{BC} \times R_{BA} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ 3 & 1 & -3 \\ 5 & -7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= [(1)(-3) - (-3)(-7)]a_x - [(3)(-3) - (-3)(5)]a_y + [(3)(-7) - (1)(5)]a_z$$

$$= -24a_x - 6a_y - 26a_z$$

$$\Delta ABC = \frac{\left|R_{BC} \times R_{BA}\right|}{2} = \frac{\sqrt{24^2 + 6^2 + 26^2}}{2} = \frac{35{,}888}{2} = 17{,}944$$

$$a_N = \frac{-24a_x - 6a_y - 26a_z}{35{,}888} = -0{,}669\,a_x - 0{,}167\,a_y + 0{,}725\,a_z$$

- SEKIAN